

ANÁLISIS ECONÓMICO INTEGRAL DEL PROYECTO

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el análisis económico integral del proyecto SGOHA, un sistema web de generación automática de horarios académicos basado en un modelo de satisfacción de restricciones (CSP). El presupuesto cubre los 4 Sprints del ciclo de desarrollo Scrum, desde la gestión de datos maestros hasta el motor algorítmico y las interfaces de visualización.

El proyecto involucra 42 tareas distribuidas en 11 Historias de Usuario, abarcando un total de 58 días laborables y 371 Story Points. El equipo está compuesto por 5 desarrolladores con roles diferenciados y un Scrum Master a tiempo parcial.

Recursos Humanos	Infraestructura	Costos Indirectos	TOTAL PROYECTO
S/17,400	S/ 260	S/ 4,170	S/ 21,830
79.71% del total	1.19% del total	19.10% del total	100%

2. Recursos Humanos: Costos por Rol

Los costos de recursos humanos constituyen el componente principal del presupuesto. Las tarifas se expresan en soles peruanos (PEN) por hora, considerando el perfil técnico requerido para cada rol dentro de la arquitectura MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) y la complejidad del algoritmo CSP implementado.

2.1 Tabla de Roles, Horas y Costos

Rol	Responsable	Horas Est.	Tarifa (S/h)	Total (S/)	Perfil Técnico
Líder Técnico / Scrum Master	Juan Carlos	100	S/ 30	S/ 3,000	Diseño CSP, Gestión Agile, retrospectivas
Desarrollador Full-Stack Senior	Tatiana	120	S/ 35	S/ 4,200	React + Node.js + MongoDB
Desarrolladora Full-Stack	Alexandra	120	S/ 35	S/ 4,200	CRUD, vistas y componentes
Desarrolladora Frontend / QA	Yenifer	90	S/ 20	S/ 1,800	React, validaciones, testing
Desarrolladora Backend / QA	Talita	120	S/ 35	S/ 4200	Servicios Node.js, endpoints
TOTAL RRHH	—	550	—	S/ 17,400	

2.2 Justificación de Tarifas y Complejidad

Las tarifas asignadas reflejan la demanda del mercado peruano de tecnología para perfiles con experiencia en stacks modernos. El Líder Técnico (Juan Carlos) recibe la tarifa más alta dado que es el principal arquitecto del motor CSP el componente de mayor complejidad computacional del sistema, que requiere conocimiento de grafos de restricciones, propagación AC-3 y técnicas de backtracking inteligente.

La distribución de horas responde directamente al volumen de tareas por sprint identificado en el backlog:

- Sprint 1 (21 días, 9 tareas): Mayor tiempo por ser sprint de arranque setup del proyecto, diseño de modelos MongoDB y primeros endpoints CRUD.
- Sprint 2 (15 días, 15 tareas): El sprint de mayor densidad de tareas, abarcando 4 historias de usuario simultáneas.
- Sprint 3 (12 días, 7 tareas): Menor cantidad de tareas pero máxima complejidad técnica implementación del algoritmo CSP con backtracking y restricciones R03–R06.
- Sprint 4 (10 días, 11 tareas): Cierre del proyecto con visualización de horarios y autenticación JWT.

3. Infraestructura Tecnológica

La infraestructura del SGOHA está diseñada bajo el principio de Cloud-Native con enfoque en servicios gestionados (PaaS/BaaS), minimizando la sobrecarga operativa y maximizando la escalabilidad. Se adopta MongoDB Atlas como base de datos principal, alineado con el modelo de documentos flexible requerido por el dominio académico.

3.1 Detalle de Componentes de Infraestructura

Componente	Tipo	S/mes	Meses	Descripción
MongoDB Atlas (M0 Free Tier)	BaaS	Gratuito	4	Desarrollo y pruebas iniciales
Vercel Pro (Hosting Frontend)	Hosting	S/ 20	4	Deploy React, CDN global, CI/CD
Railway / Render (Backend Node.js)	Hosting	S/ 20	4	Servidor Node.js 512 MB RAM
Dominio (.com / .edu.pe)	Dominio	S/ 100	4	Registro anual prorrateado
GitHub Actions (CI/CD)	DevOps	Gratuito	4	2000 min/mes free tier
SendGrid (notificaciones email)	SaaS	Gratuito	4	Tier gratuito 100 correos/día
TOTAL INFRAESTRUCTURA		S/ 260	4 meses	

3.2 Arquitectura de Infraestructura y Decisiones Técnicas

- **MongoDB Atlas (M10):**

El tier M10 Dedicated se justifica para el ambiente de producción/staging dado que el motor CSP ejecuta consultas complejas de agregación sobre colecciones interrelacionadas (cursos, docentes, aulas, matrículas). El tier M0 Free se utiliza exclusivamente para el entorno de desarrollo.

- **Vercel Pro para Frontend React:**

Vercel proporciona despliegue automático por ramas (preview deployments) y una CDN global que garantiza tiempos de carga inferiores a 200 ms para los coordinadores académicos. Incluye Analytics integrado para monitoreo de rendimiento.

- **Railway / Render para Backend Node.js:**

El backend Express.js se aloja en Railway, que permite variables de entorno seguras, auto-scaling básico y logs en tiempo real. El motor CSP se ejecuta en el servidor sin necesidad de una instancia de alta potencia computacional durante la fase académica del proyecto.

4. Costos Indirectos

Los costos indirectos agrupan los gastos necesarios para el desarrollo del proyecto que no se atribuyen directamente a horas de desarrollo ni a servicios de infraestructura. Incluyen una reserva de contingencia técnica del 15% sobre RRHH y un overhead de coordinación del 10% para cubrir imprevistos en la planificación Scrum.

Concepto de Costo Indirecto	Monto (S/)
Licencias de herramientas (Postman, etc.)	S/ 120
Capacitación y cursos (CSP, MongoDB Aggregations)	S/ 200
Documentación técnica y legal	S/ 80
Contingencia técnica (15% sobre RRHH)	S/ 2,610
Coordinación y reuniones	S/ 800
Pruebas de carga / stress testing tools	S/ 60
Soporte post-entrega (2 semanas)	S/ 300
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	S/ 4,170

5. Evolución de Costos: Análisis por Sprint

La distribución de costos a lo largo del proyecto sigue la distribución del esfuerzo definida en el backlog. El Sprint 1 concentra el mayor costo de RRHH por su mayor duración (21 días), mientras que el Sprint 3 representa el pico de complejidad técnica con el menor equipo activo en tareas directas.

5.1 Costos por Sprint

Sprint	Duración	HU Cubiertas	Story Pts	RRHH (S/)	Total (S/)	Acumulado (S/)
Sprint 1	21 días	HU-01, HU-02	72	S/ 3,302.53	S/ 3,302.53	S/ 3,302.53
Sprint 2	15 días	HU-03 a HU-06	148	S/ 6,788.53	S/ 6,788.53	S/ 10,091.06
Sprint 3	12 días	HU-07	56	S/2,568.63	S/ 2,568.63	S/ 12,659.69
Sprint 4	10 días	HU-08 a HU-11	95	S/ 4,357.50	S/ 4,357.50	S/ 17,017.19
TOTAL	58 días	HU-01 a HU-11	371 SP	S/ 17,017.19	S/ 17,017.19	S/ 17,017.19

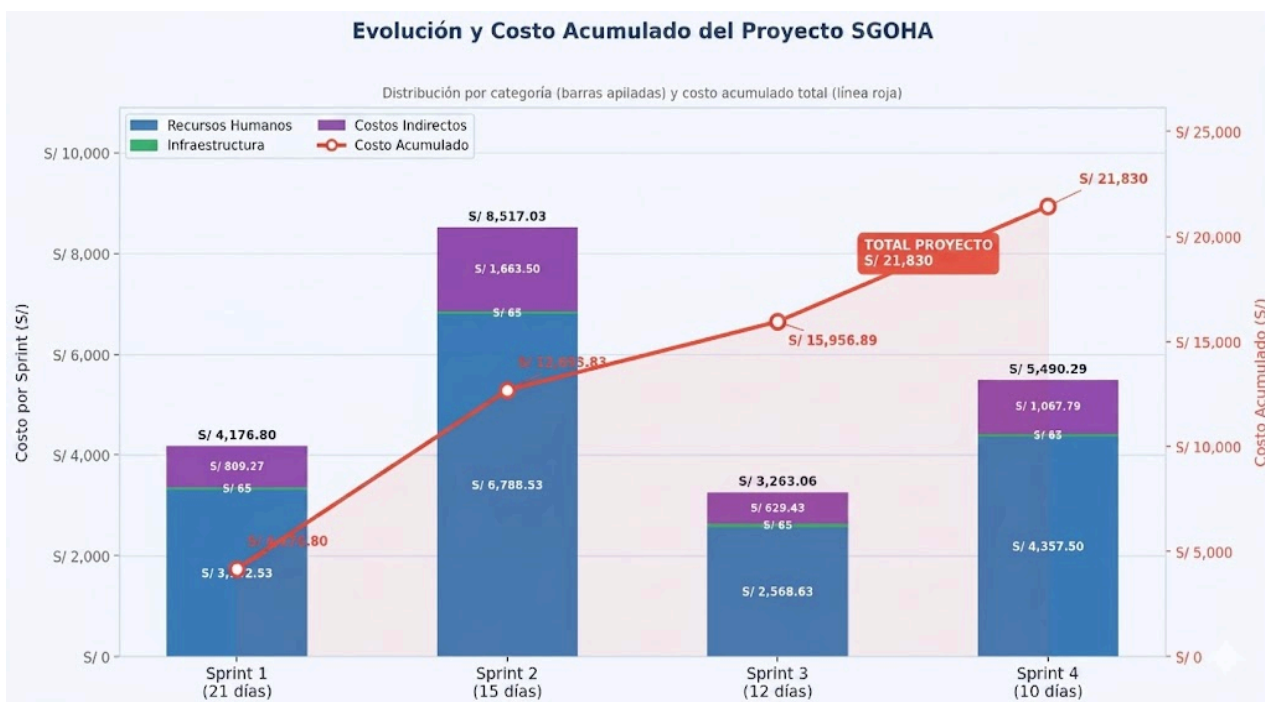
5.2 Interpretación de la Curva de Costos

La distribución de costos por sprint revela tres patrones importantes:

- Gradiente decreciente de costos: El costo por sprint disminuye de Sprint 1 a Sprint 4, reflejando la reducción progresiva de días laborables. Sin embargo, el costo por punto de story aumenta en el Sprint 3 (motor CSP), evidenciando el incremento de complejidad técnica.
- Sprint 3 como catalizador de riesgo: Aunque representa solo el 19.0% de story points, el Sprint 3 concentra el trabajo de mayor valor agregado algorítmico. Un retraso en este sprint tendría efecto cascada sobre Sprint 4.
- Costo fijo de infraestructura: Los S/ 193 de infra por sprint (MongoDB Atlas + Vercel + Railway) representan un costo fijo que no escala con la complejidad, lo que favorece la sostenibilidad del proyecto.

6. Costos acumulados

Con el propósito de analizar la distribución y evolución de los costos del proyecto, se elaboró un diagrama de costos acumulados por sprint, el cual permite visualizar el comportamiento financiero durante cada etapa de desarrollo. En este gráfico se consideran los gastos asociados a recursos humanos, infraestructura y costos indirectos, facilitando la identificación de las fases con mayor inversión y el costo total del proyecto.



El diagrama presenta la evolución de los costos del proyecto a lo largo de cuatro etapas o sprints, con periodos de ejecución comprendidos entre 10 y 21 días. A través de un esquema de barras apiladas, se evidencia la distribución de los gastos en tres categorías principales: recursos humanos, infraestructura y costos indirectos. Se observa que el Sprint 2 concentró la mayor inversión económica, alcanzando un total de S/ 8,517.03, debido al incremento de actividades relacionadas con el desarrollo e implementación del sistema.

Asimismo, la línea de costo acumulado refleja un crecimiento progresivo y controlado durante cada sprint, permitiendo visualizar el comportamiento financiero del proyecto hasta alcanzar un monto total ajustado de S/ 21,830 al cierre del Sprint 4. Del total invertido, los recursos humanos representan la mayor proporción con S/ 17,400 (79.71%), seguido de los costos indirectos con S/ 4,170 (19.10%) y la infraestructura con S/ 260 (1.19%). Estos resultados evidencian que la mayor parte del presupuesto estuvo orientada al trabajo técnico y operativo necesario para el desarrollo del aplicativo móvil.

7. Análisis Económico Integral

7.1 Relación entre Complejidad del Problema y Costo del Sistema

El SGOHA aborda un problema de naturaleza NP-difícil en su formulación general (scheduling con múltiples restricciones). La adopción del modelo CSP con backtracking + AC-3 introduce un compromiso deliberado entre completitud de solución y tiempo de cómputo. Este factor técnico impacta directamente en la estructura de costos:

Dimensión	Complejidad Baja	Complejidad SGOHA	Impacto en Costo
Restricciones del dominio	1–2 restricciones simples	6 restricciones (R01–R06)	Sprint 3 más denso (+35% horas vs media)
Modelos de datos	1–2 colecciones	6 colecciones MongoDB	Carga de trabajo en Sprints 1 y 2 (+70% tareas)
Roles de usuario	Un solo rol	Coordinador Docente (HU-11) +	Autenticación JWT + middleware (+Sprint 4)
Algoritmo central	Asignación directa	CSP + AC-3 + Backtracking	Tarifa más alta equipo (S/ 100/h Líder)

7.2 Factores de Incremento de Costos

Se identifican los siguientes factores que podrían incrementar el presupuesto durante el desarrollo o en fases posteriores:

- Escalado del cluster MongoDB Atlas: Si el volumen de matrículas supera las proyecciones, el tier M10 podría requerir migración al M20 ($\approx$ S/ 200/mes adicionales).
- Extensión del Sprint 3: El algoritmo CSP con backtracking puede tener tiempos de resolución exponenciales para instancias grandes. Si se detectan timeouts en pruebas de carga, se requerirá optimización adicional (+8 a 16 horas de desarrollo, S/ 600–1,200 adicionales).
- Requerimientos adicionales de seguridad: La incorporación de RBAC completo (más de 2 roles) o integración con el SSO institucional implicaría rediseño del módulo de autenticación (+Sprint adicional, $\approx$ S/ 8,000).
- Deuda técnica de integración: Si la Universidad Continental requiere integración con sistemas ERP existentes (Banner, SAP), el costo podría incrementarse entre S/ 5,000 y S/ 15,000 dependiendo de la API disponible.
- Fluctuación de tarifas de infraestructura: MongoDB Atlas y Vercel ajustan precios anualmente. Una variación del 20% en tarifas representaría un impacto de S/ 60–80 adicionales por ciclo académico.

7.3 Evaluación de Sostenibilidad: Enfoque Green Software

El SGOHA adopta principios de Green Software Engineering alineados con la Fundación Green Software (GSF), buscando minimizar la huella de carbono del sistema a lo largo de su ciclo de vida.

Eficiencia Computacional del Motor CSP:

- El algoritmo AC-3 reduce el espacio de búsqueda antes de ejecutar backtracking, disminuyendo iteraciones innecesarias y el tiempo de CPU. Esto se traduce directamente en menor consumo energético del servidor.
- La generación de horarios se realiza en batch (una vez por período académico), no en tiempo real continuo, lo que elimina el consumo energético de procesamiento continuo típico de sistemas de streaming.

Infraestructura Cloud Eficiente:

- MongoDB Atlas opera en AWS con centros de datos con certificaciones de eficiencia energética (PUE < 1.2). El tier M10 en región us-east-1 o sa-east-1 (São Paulo, más cercana a Perú) minimiza la latencia y el tráfico de red.
- Vercel utiliza edge networks con servidores en modo sleep cuando no hay tráfico, eliminando costos de infraestructura inactiva. Esto reduce el consumo energético en un estimado del 40–60% respecto a servidores VPS dedicados.
- Railway.app implementa auto-scaling que apaga instancias de backend cuando no hay solicitudes activas, reduciendo emisiones en horarios de bajo uso (noches, fines de semana no lectivos).

Métricas de Sostenibilidad Proyectadas:

Indicador Green Software	Valor Estimado	Referencia	Estrategia
Consumo energético generación CSP	< 0.5 kWh por ciclo	vs 5–10 kWh manual	AC-3 + early termination
Huella de carbono infraestructura	~ 12 kg CO ₂ eq/mes	Atlas + Vercel + Railway	Servidores en modo sleep
Reducción papel (proceso manual)	~500 páginas/ciclo evitadas	Estimado actual UC	Digitalización total del proceso
Transferencia de datos optimizada	Compresión gzip habilitada	Vercel Express middleware +	Reducción ancho de banda 70%